📊 Telco Customer Churn 데이터 설명서

이 데이터셋은 가상의 통신사가 지난달에 이탈한 고객의 정보를 담고 있습니다. 분석의 핵심 목표는 **"어떤 특성을 가진 고객이 떠날 가능성이 높은가?"**를 파악하여 선제적인 방어 마케팅을 설계하는 것입니다.

- 데이터 출처: Kaggle Telco Customer Churn Dataset
- 데이터 규모: 7,043개의 행(고객) / 21개의 열(특성) / 누락 데이터 포함
- 타겟 변수: Churn (고객의 이탈 여부: Yes / No)
- 가상의 회사: 가정용 유선 전화와 초고속 인터넷, 그리고 관련 디지털 부가 서비스를 종합적으로 제공하는 유무선 통신 사업자

데이터 컬럼 상세 설명

데이터는 크게 고객 인구통계, 가입 서비스 정보, 계약 및 결제 정보의 세 가지 카테고리로 나뉩니다.

① 고객 인구통계 정보 **(Demographic Info)**

컬럼명	의미	데이터 타입	설명
customerID	고객 ID	String	개별 고객을 식별하는 고유 번호 (학습 시 제외 권장)
gender	성별	Categorical	Male(남성), Female(여성)
SeniorCitizen	고령자 여부	Binary	1(65세 이상), 0(일반)
Partner	파트너 여부	Binary	Yes(기혼/동거인 있음), No(없음)
Dependents	부양가족 여부	Binary	Yes(자녀 등 부양가족 있음), No(없음)

② 가입 서비스 정보 **(Services Info)**

컬럼명	의미	데이터 타입	설명
PhoneService	전화 서비스	Binary	전화 서비스 이용 여부 (Yes/No)
MultipleLines	다중 회선	Categorical	다중 회선 이용 여부 (Yes, No, No phone service)
InternetService	인터넷 서비스 방식	Categorical	DSL, Fiber optic(광섬유), No(이용 안 함)
OnlineSecurity	보안 서비스	Categorical	온라인 보안 서비스 이용 여부 (Yes, No, No internet service)
OnlineBackup	백업 서비스	Categorical	온라인 백업 서비스 이용 여부 (Yes, No, No internet service)
DeviceProtection	기기 보호	Categorical	기기 보험/보호 서비스 이용 여부 (Yes, No, No internet service)
TechSupport	기술 지원	Categorical	기술 지원 서비스 이용 여부 (Yes, No, No internet service)
StreamingTV	스트리밍 TV	Categorical	TV 스트리밍 이용 여부 (Yes, No, No

			internet service)
StreamingMovies	스트리밍 영화	Categorical	영화 스트리밍 이용 여부 (Yes, No, No internet service)

③ 계약 및 결제 정보 **(Account & Financials)**

컬럼명	의미	데이터 타입	설명
tenure	가입 기간	Numerical	고객이 해당 통신사를 이용한 개월 수
Contract	계약 형태	Categorical	Month-to-month(월 단위), One year, Two year
PaperlessBilling	종이 없는 청구서	Binary	전자 청구서 이용 여부 (Yes/No)
PaymentMethod	결제 수단	Categorical	전자 수표, 우편 수표, 은행 송금(자동), 신용카드(자동)
MonthlyCharges	월 사용 요금	Numerical	매달 청구되는 금액
TotalCharges	총 누적 요금	Numerical	가입 기간 동안 지불한 총 금액 (※ 주의: 결측치 확인 필요)
Churn	이탈 여부 **(Target)**	Binary	지난달에 고객이 떠났는지 여부

			(Yes/No)